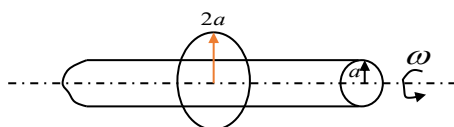


题 8-6 图

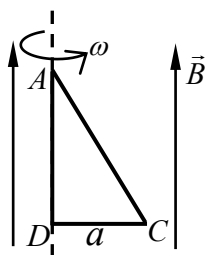
8-7. 如图所示，电量 Q 均匀分布在半径为 a 、长度为 $L(L \gg a)$ 的长筒表面上，长筒绕中心轴旋转的角速度为 $\omega = \omega_0(1 - kt)$ ，其中 k 和 ω_0 为常量。一半径为 $2a$ 、电阻为 R 的单匝线圈套在圆筒上，求该线圈上的感应电流。



题 8-7 图

动生电动势和感生电动势

8-8. 如图所示，均匀磁场 $\vec{B}$ 中，有一个导体细棒弯折成直角三角形 $ADCA$ ，与磁场方向垂直的边 DC 长度为 a ，另一直角边 AD 与磁场方向平行。当此导线框以 AD 边为轴、按照



题 8-8 图

图示方向以角速度 ω 旋转时，求：（1） DC 边中的感应电动势的大小和方向；（2） AC 边中的感应电动势的大小和方向；（3）导线框 $ADCA$ 中产生的总感应电动势。